

A 题分学科学习路线图

——从高中理化生到大一数学，到读懂这篇论文

一、这张图怎么用

你的起点：高中物理、化学、生物 + 大一数学（导数、泰勒、牛顿迭代；ODE/PDE 只知定义）。**目标：**读懂并手推《A 题论文》与教程《A 题方法详解》中的全部方法。

三条原则：

- 1. **物理直觉先行，数学只是语言。**每个模块都从你高中学过的现象出发（热传导、扩散、蒸发、饱和汽压、活化能、自由水/结合水），再补数学形式——不要先啃公式。
- 2. **只在用到的地方学。**传热学、化工原理是大三教材，**不系统学**，只读本图指定的章节页码；主线永远是教程《A 题方法详解》（下称”教程”）。
- 3. **手推才算学会。**每个模块配教程附录 A 的 12 道手推练习（编号 A1-A12），公式必须自己推过一遍。

总路线（学习顺序即教程章序，本图告诉你每一章属于哪个学科、缺什么高中背景、配哪本教材哪一节）：

物理定律 (直觉) → 数学工具 (语言) → PDE 建模 → 数值方法 → 解析解 → 化学原理 (参数) → 工程

二、起点盘点

学科	你已有的（高中/大一）	本图帮你补到
数学	导数、泰勒展开、牛顿迭代、数列递推；矩阵消元入门	偏导与链式法则、三对角矩阵、级数；PDE 建模与三类定解条件；差分/稳定性/追赶法等数值方法
物理	热传递三方式（初中）、比热容、分子扩散现象（选修 3-3）、饱和汽压与相对湿度（3-3）、蒸发吸热	傅里叶导热定律、菲克扩散定律、对流边界（牛顿冷却公式）；湿球温度（热质同时传递）； $\sqrt{Dt}$ 数量级估计
化学	溶液浓度与质量分数、化学平衡、活化能（定性，选必 1）	干基/湿基含水率、Arrhenius 定量式（ E_a 手推）、饱和蒸气压与相平衡
生物	自由水/结合水（必修 1）	干燥学的完整水分分类（结合/非结合/平衡/自由/临界）

三、你没学过的概念速查表（一嘴版）

论文与教程中出现的术语，每条一句话讲清（标 ▲ 的是高中学过、只需唤醒的）；更详细的定义见教程附录 B（33 条）与本表指出的教材章节。水分分类五条（非结合水、结合水、平衡水、自由水、临界含水量）按化工原理下册 14.2–14.3 节的标准定义给出。

3.1 数学与数值

概念	一句话定义	出处
偏导数	只对一个变量求导、其余变量当常数	教程 1.1
链式法则	复合函数求导的传递规则（ $\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{du} \frac{du}{dx}$ 的多元版）	教程 1.1
中心差商	用左右两点对称近似导数，误差是二阶的	教程 1.2
截断误差	用差分代替导数时被舍去的泰勒余项	教程 1.2、4.5
三对角矩阵	只有主对角线及相邻两条对角线非零的矩阵	教程 1.5
追赶法 (Thomas)	专门解三对角方程组的消元法，工作量 $O(N)$	教程 7
显式格式	新时刻的值直接由旧时刻算出	教程 4.3
隐式格式	新时刻的值需要联立解一次方程组	教程 4.3
数值稳定性	误差不随推进被放大失控的性质	教程 4.4
放大因子	一个频率分量经一步计算被放大/缩小的倍数 ξ	教程 4.4
控制体	每个网格节点”管辖”的一小块区域	教程 6.2
守恒型离散	每块区域严格”流入 – 流出 = 积累”的离散方式	教程 6
不动点迭代	反复代入 $x = g(x)$ 逼近解；Picard 迭代是一例	教程 8.2
随体坐标 $\zeta = r/R(t)$	跟随表面一起伸缩的坐标，消除收缩边界的麻烦	教程 9.2
保形插值 (Pchip)	过数据点的光滑曲线，不产生虚假凸起	教程 9.6
分离变量法	设 $u(r,t) = f(r)g(t)$ 代入，把 PDE 拆成两个常微分方程	教程 11.1
特征方程	使边值问题有非零解时 β 必须满足的方程	教程 11.1
Bessel 函数 J_0, J_1	柱坐标分离变量自然出现的特殊函数	教程 11.1
正交展开	像坐标轴一样用一族函数展开任意函数来求系数	教程 11.1
洛必达法则	求 0/0 型极限的法则 ▲	教程 3.3

3.2 物理：传热、扩散与湿空气

概念	一句话定义	出处
傅里叶定律	热流量正比于温度梯度，方向从高温到低温	教程 2.1
菲克定律	扩散通量正比于浓度梯度，方向从高浓到低浓	教程 2.1
导热系数 k	材料导热本领的材料参数	教程 2.1
热扩散率 $\alpha = k/(\rho c_p)$	温度”传播”的快慢	教程 2.2
扩散系数 D	浓度”传播”的快慢	教程 2.3
对流换热系数 h	表面与气流换热强度的系数（牛顿冷却公式的比例常数）	教程 3.2
对流传质系数 h_m	表面与气流水分交换强度的系数	教程 3.2
三类边界条件	第一类给温度、第二类给热流、第三类给对流平衡	教程 3.1
Robin 条件	”表面导热通量 = 对流带走通量”的平衡式（第三类）	教程 3.2
Biot 数 $\sqrt{Dt}$	内部导热阻力与表面换热阻力之比， $Bi = hR/k$	论文 7.1
R^2/α	扩散在时间 t 内大致到达的深度	教程 1.4
饱和蒸汽压 $p_s(T)$	热传导贯穿整个圆柱的特征时间	教程 12.4
	该温度下空气中水蒸气的分压上限 ▲	教程 10.4
相对湿度 RH	实际水蒸气分压 ÷ 饱和蒸汽压 ▲	教程 10.4
汽化潜热	1 kg 水蒸发吸收的热量（只相变、不升温）▲	教程 10.5
显热	使温度改变的热量	教程 10.5
湿球温度 t_w	湿润表面因蒸发冷却达到的动态平衡温度，只取决于空气状态	教程 10.4
绝热饱和温度	空气绝热增湿到饱和时的温度；空气-水系统约等于湿球温度	化工原理下册 13.2.2
热质同时传递	传热与传质互相影响、同时进行的耦合过程	化工原理下册第 13 章
边界层	壁面附近流速/温度/浓度剧烈变化的薄层	化工原理上册第 6 章

3.3 化学与化工（干燥）

概念	一句话定义	出处
干基含水率 C	水质量 $\div$ 绝干物料质量（论文统一用干基）	教程 10.1
湿基含水率	水质量 $\div$ 物料总质量	教程 10.1
表观活化能 E_a	Arrhenius 指数中的”能垒”参数，由数据拟合得出（活化能概念高中已学 ▲）	教程 10.2
Arrhenius 公式	速率常数 $\propto \exp(-E_a/RT)$ ：温度越高、越过能垒越快	教程 10.2
吸附/解吸	水分子附着于固体表面 / 从表面脱离	化工原理下册 14.2
吸湿等温线	平衡含水率随相对湿度变化的曲线	任迪峰 3.2 节
干燥速率曲线	干燥速率随含水率变化的曲线，分预热/恒速/降速段	化工原理下册 14.3
恒速段	表面被非结合水覆盖、速率不变、表面温度 = 湿球温度	化工原理下册 14.3
降速段	速率不断下降（内部扩散控制）、物料温度逐渐升高	化工原理下册 14.3
临界含水量 X_c	恒速段与降速段的分界含水率	化工原理下册 14.3
非结合水分	机械结合（表面润湿水、大孔隙水），蒸汽压 = 纯水饱和值，最易除去	化工原理下册 14.2
结合水分	物理化学结合（吸附水、毛细凝聚水、细胞壁内水），蒸汽压 < 饱和值，较难除去	化工原理下册 14.2
平衡水分 X^*	指定空气条件下干燥能达到的最低含水量，干燥除不掉	化工原理下册 14.2
自由水分	超过平衡水分、可被干燥除去的水分 = $X - X^*$	化工原理下册 14.2
导湿温性	温度梯度也驱动水分迁移的效应（雷科夫理论）；本文模型不含	任迪峰 4.2
发汗	干燥后期停止加热、靠内部水分外移使药材回软的工序	任迪峰
拟定态	对缓慢变化过程每一时刻按稳态近似处理	化工原理上册 6.6.5

易混提醒： 干燥学的”自由水分”（按平衡定义） $\neq$ 生物学的”自由水”（按结合方式）； 两套分类的关系：自由水分 = 全部非结合水分 + 部分结合水分，RH= 100% 时平衡水分 = 结合水分； 生化”结合水”靠氢键/离子键与蛋白质结合，**配位键**对应的是结晶水（如 $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ），属于结合水分的最极端情况，常规干燥除不掉。

四、学科一：数学（三种身份——语言、建模、求解）

模块 1 微积分工具箱（P0，必须先学）

高中锚点：导数是“变化率”、泰勒是“用多项式逼近函数”（大一已学）。

新学内容：偏导数与多元链式法则（教程 1.1 节）；泰勒展开导出两个中心差商及截断误差系数 $1/6$ 、 $1/12$ （1.2 节）；通量与守恒的积分思想（1.3 节）；三对角矩阵的形态（1.5 节）与追赶法消元（7.2 节）。

资料位置：教程 1.1–1.5、7.1–7.4 节；同济《高等数学》多元函数微分学、无穷级数两章（只补偏导与幂级数）。

手推练习：A2（两个差商系数）、A8（追赶法公式 + 4×4 例题）。

学完标准：不看提示能写出中心差商公式并给出截断误差首项；能解释追赶法为什么是 $O(N)$ 而不是 $O(N^3)$ 。

模块 2 PDE 建模与定解条件（P0，必须先学）

高中锚点：守恒（进多少 – 出多少 = 攒多少）；初中热传导定性描述。

新学内容：由壳层守恒手推柱坐标热传导方程与水分扩散方程（教程 2.2、2.3 节，含 $1/r$ 的来历）；三类边界条件与 Robin 条件的来历（3.1、3.2 节）； $r = 0$ 对称条件的洛必达处理（3.3 节）；完整写出问题 1 的数学问题（3.4 节）；问题 4 的随体坐标 $\zeta = r/R(t)$ 变换与 $1/R^2$ 因子（9.1–9.7 节，涉及 Q4 时可推迟）。

资料位置：教程 2.1–3.4、9.1–9.7 节；传热学（第五版）第 2 章稳态热传导（p.51 起）圆筒壁导热部分——只读这一小段作对照。

手推练习：A1（平板热传导方程）、A9（ ζ 变换路径 A 与路径 B）。

学完标准：能独立完成 A1；能说出三类边界条件的物理含义各举一例。

模块 3 解析解：分离变量与 Bessel 级数（P1，用到再学）

高中锚点：三角函数叠加表示振动与波（物理）；幂级数（大一）。

新学内容：分离变量法全流程（教程 11.1 节，含特征方程 $\beta J_1(\beta) = \text{Bi } J_0(\beta)$ 与系数 A_n 的手推）；只需要“会用”的 Bessel 函数性质（ $J'_0 = -J_1$ 、正交性）；级数求和与收敛判据。

资料位置：教程 11.1 节；传热学（第五版）第 3 章非稳态热传导（p.119 起）无限长圆柱级数解（作查阅，不作主线）；Crank《扩散的数学》。

手推练习：A11（Bessel 特征方程与 A_n ）。

学完标准：能解释“比值 4”从哪来（A12）；知道解析解在论文里只用于验证而非求

解。

模块 4 数值方法（P1，本项目的核心工具）

高中锚点：数列递推（ a_{n+1} 由 a_n 算出来）；速度 $\approx$ 位移差 / 时间差。

新学内容：显式/隐式格式与稳定性手推（教程 4.4 节： $\xi = 1 - 4r \sin^2(\theta/2)$ 、 $\Delta t \leq \Delta r^2/(2\alpha)$ ，Q1 上限 0.046 s）；Crank–Nicolson 的梯形法则视角与截断误差 $-\Delta t^3 u'''/12$ （5.3–5.6 节）；有限体积法：控制体体积、表面行、守恒恒等式（6.1–6.7 节）；追赶法（7 章，模块 1 已铺垫）；不动点/Picard 迭代与“为什么不用牛顿”（8 章）；网格与步长的算账（12.2 节）。

资料位置：教程 4–8、12.2 节；传热学（第五版）第 4 章热传导问题的数值解法（p.171 起，差分格式与追赶法）；陶文铨《数值传热学》（进阶）。

手推练习：A3（显式稳定性）、A4（隐式放大因子）、A5（CN 截断误差）、A6（三个控制体体积）、A7（ $N = 5$ 的 CN 系统组装）、A12（收敛比值 4）。

学完标准：能独立推出 A3 并口头解释 Q1 为什么必须选隐式（0.046 s vs 实际 0.125 s）。

五、学科二：物理（从高中热学往上接）

模块 5 传导、扩散与对流边界（P0，必须先学）

高中锚点：热传递三方式（初中：传导/对流/辐射）；扩散现象（高中选修 3-3：墨水入水）；比热容。

新学内容：傅里叶定律 $q = -k\partial T/\partial r$ 与菲克定律 $j = -D\partial C/\partial r$ （教程 2.1 节，两条定律“同构”是本题全部数学的核心）；牛顿冷却公式型对流边界（3.2 节 Robin 条件的物理）；数量级估计 $\sqrt{Dt}$ （1.4 节，扩散深度 ≈ 2.6 mm）。

资料位置：教程 1.3、1.4、2.1、3.1–3.2 节；化工原理（第五版）上册 6.2.1 节傅里叶定律和热导率；传热学（第五版）第 5 章对流传热理论（p.207 起）只读牛顿冷却公式一段。

手推练习：A1（与模块 2 共用）。

学完标准：能不看书写出两条本构定律并说出每一项的单位；能解释“热方程与扩散方程长得一样”的物理原因。

模块 6 相变与湿空气（P1，读论文 7.6 前学）

高中锚点：蒸发吸热、液化放热（初中/高中 3-3）；饱和汽压随温度升高而增大、相对湿度 = 实际汽压/饱和汽压（3-3）；沸腾与蒸发的区别。

新学内容：湿空气参数：绝对湿度、相对湿度、焓（化工原理下册 14.2 节）；湿球温度：显热 = 潜热的平衡式（化工原理下册 13.2.2 节式 (13-7)、(13-9)， $\alpha/k_H \approx 1.09 \text{ kJ}/(\text{kg}\cdot^\circ\text{C})$ ）；教程 10.4、10.5 节的湿球估计（约 40°C ）与潜热数量级（ $q_{\text{evap}}/q_{\text{sens}} \approx 5-6$ ）。

资料位置：教程 10.4–10.5 节；化工原理（第五版）下册 13.2.2 节、14.2 节（湿空气状态参数）；上册第 7 章蒸发（7.3.3 节蒸发速率与传热温度差）。

手推练习：无独立练习；配套做 7.6 节的敏感性手推（A10 后半部分）。

学完标准：能写出湿球温度平衡式并解释“湿球温度是空气状态的函数，与物料无关”；能解释为什么 $\text{RH} \approx 57\%$ 对应湿球约 $40-42^\circ\text{C}$ 。

六、学科三：化学（从高中化学往上接）

模块 7 含水率、活化能与扩散经验律（P1）

高中锚点：质量分数与浓度（必修）；活化能定性概念：反应需要“翻越能垒”（选必 1）；温度升高反应加快。

新学内容：干基/湿基含水率的定义与换算（教程 10.1 节；论文符号 C 为干基）；Arrhenius 定量式与表观活化能手推（10.2 节： $E_a = 3850 \times 8.3145 \approx 32.0 \text{ kJ/mol}$ ）；题给经验律 $D = D_0 e^{-0.45/C}$ 的化学含义：越干越难扩散（10.3 节）；文献规律对照：实测 D_{eff} 随温度、含水率升高而增大（任迪峰论文 3.4 节结论，PDF 第 48–49 页）。

资料位置：教程 10.1–10.3 节；任迪峰论文（结论部分）。

手推练习：A10（ $E_a = 32.0 \text{ kJ/mol}$ ）。

学完标准：给两组 D 、 T 数据能反算出 E_a ；能解释 $e^{-0.45/C}$ 为什么表示“水分越少越难扩散”。

模块 8 平衡与敏感性（P2，了解即可）

高中锚点：化学平衡（正逆速率相等时宏观不变）；勒夏特列原理。

新学内容：吸附/解吸平衡与平衡含水率概念（化工原理下册 14.2 节；论文 6.3 节“趋近平衡含水率”）；敏感性分析：单参数扰动 $\rightarrow$ 结果变化的定量估计（教程 10.6 节： D 下降 32% $\rightarrow$ 时长约 +30%）；有效参数观点（10.7 节，论文假设 H5 的逻辑链）。

资料位置：教程 10.6–10.7 节；化工原理（第五版）下册 14.2 节水分在气固两相间的平衡。

手推练习：A10 后半（敏感性因子 0.68）。

学完标准：能独立完成 10.6 节的指数敏感性手推并解释“为什么表面温度用 40°C 还是 50°C 只影响约 30%”。

七、学科四：工程科学（化工原理·固体干燥）

模块 9 干燥两阶段与水分分类（P1，读论文 6.3 前学）

高中锚点：湿衣服晾干先快后慢的生活经验；生物必修 1 的自由水/结合水；化学的饱和溶液。

新学内容：干燥速率曲线：恒速段（表面为非结合水覆盖、表面温度 = 湿球温度且不变）与降速段（四原因：实际汽化表面减小、汽化面内移、平衡蒸气压下降、内部扩散极慢），临界含水量（化工原理下册 14.3.1 节，图 14-12、表 14-1）；水分两套分类：结合水分/非结合水分（按结合方式，判据：蒸汽压是否等于 $p_s(T)$ ）与平衡水分/自由水分（按指定空气条件下能否除去）；关系：自由水分 = 全部非结合水分 + 部分结合水分，RH= 100% 时平衡水分 = 结合水分；文献实测结论：地黄薄层干燥无恒速段、干燥主要在降速段（任迪峰论文 p.101）；对照论文 6.3 节：本文表面含水率 0.5–1.5 h 内持续下降、表面温度持续上升 $\Rightarrow$ 属“表面传质主导的快速干燥段”而非典型恒速段（术语规范结论）。

资料位置：教程 10.4、12.4 节；化工原理（第五版）下册 14.3.1 节；《External 资料可用性评估报告》3.1、3.2 节；任迪峰论文结论章（p.101）。

手推练习：无独立练习；检查方式：能向同学讲清楚“自由水分 $\supset$ 非结合水分”并各举一例。

学完标准：能画出干燥速率曲线并标出预热/恒速/第一降速/第二降速四段与临界含水量；能说清干燥学的“自由水分”与生物学的“自由水”不是一回事。

模块 10 工艺原则与工程估算（P2，了解即可）

高中锚点：晒干货怕高温变质的常识。

新学内容：工艺原则：“恒速阶段表面温度维持在湿球温度，故即使易变质物料也允许高温；降速阶段物料温度逐渐升高，后期须防过热”（化工原理下册 14.3.1 节）——支撑论文 8.3 节变温推广；变温干燥机理：后期降温使湿度梯度与温度梯度同向，促进水分脱出、平均料温低有利保成分（任迪峰 p.101）；间歇干燥时间工程估算式 $\tau_1 = (G_c/A)(X_1 - X_c)/N_A$ （下册 14.3.2 节），与扩散模型的量级对照。

资料位置：化工原理（第五版）下册 14.3.1、14.3.2 节；任迪峰论文结论章；论文 8.3 节。

学完标准：能解释论文 8.3 节变温策略的每条依据出自哪条原理。

八、编程（附录性模块，P2）

内容：四个求解器的统一骨架——thomas（追赶法）、crank_step（组装 CN 三对角系统）、step（交替 Picard 两轮）、主循环（推进 + 按模板写 xlsx）与验证段（教程 12.3 节）。只需能读懂、会改参数重跑，不需要自己从零写。

九、学习顺序与优先级总表

模块	优 先 级	对应教程节	对应论文位置	手推练习
1 微积分工具箱	P0	1.1–1.5、7 章	5.4、附录	A2、A8
2 PDE 建模与定解条件	P0	2–3 章、9 章	5.1–5.3	A1、A9
5 传导、扩散与对流边界	P0	1.3–1.4、2.1、3.2	5.1、假设 H4	A1
4 数值方法	P1	4–8 章、12.2	5.4、6.1–6.4	A3–A7、A12
3 解析解（Bessel）	P1	11.1	7.1	A11
7 含水率与活化能	P1	10.1–10.3	5.1、7.5	A10
6 相变与湿空气	P1	10.4–10.5	7.6	A10 后半
9 干燥两阶段与水分分类	P1	10.4、12.4	6.3	讲给别人听
8 平衡与敏感性	P2	10.6–10.7	6.3、7.6、H5	A10 后半
10 工艺原则与工程估算	P2	12.4	8.3	无
编程	P2	12.3	附录	无

建议节奏：P0 三个模块按”5 → 1 → 2”的顺序学（先物理直觉、再数学语言、最后建模），约占总时间四成；之后按教程章序推进，每天 1–2 节教程 + 当天对应练习，12 道练习全部手推过一遍即可进入论文逐段精读。

十、资料索引与补充说明

底稿对应关系：

1. 教程《A 题方法详解》：主线教材（12 章 + 附录 A 练习 + 附录 B 术语 33 条 + 附录 C 学习路线）。
2. 论文《A 题论文》：目标文本，每章对应模块见上表。

3. **《External 资料可用性评估报告》**：外部四份资料的对接点清单（第 3.2 节化工原理下册、3.1 节任迪峰论文与本图模块 6/9/10 直接对应）。
4. **外部教材只读节**：化工原理上册 6.2.1（傅里叶定律）、下册 13.2.2（湿球温度）、14.2–14.3（湿空气/干燥）；传热学（第五版）第 2–4 章对应小节（作查阅）；任迪峰论文结论章（p.101）。
5. **术语补充建议**：教程附录 B 建议新增 5 条——结合水分、非结合水分、平衡水分、自由水分、临界含水量（一句话定义见本图第三节速查表 3.3，展开见模块 9）。

最容易卡住的三处及桥接办法：偏导与链式法则的符号恐惧——只看教程 1.1 节的“偏导 = 固定其他变量求导”解释即可，不追求严格多元分析；分离变量法——教程 11.1 节已把每一步写全，先照抄一遍再合上书重推；Bessel 函数——只需记住 $J'_0 = -J_1$ 与特征方程来历，不学函数论（教程 11.1 节已限定到这个范围）。

说明：传热学（第五版）为扫描版无文字层，只作翻阅对照；任迪峰论文数字多处乱码，只读其定性结论。所有外部资料只用于理解原理与验证，不改变论文模型、参数与结果。